

1. An einem Übertragungselement mit der Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$ wird der Impuls $x(t) = e^{-3t} * \sigma(t)$ angelegt. Bestimmen Sie das Ausgangssignal $Y(t)$!

$$x(t) = e^{-3t} * \sigma(t) \rightarrow x(s) = \frac{1}{s+3} \quad \sigma(t) = 1$$

$$x(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-3t} * \sigma(t) * e^{-s*t} * dt = \int_0^{+\infty} e^{-3t} * e^{-s*t} * dt = \int_0^{+\infty} e^{(-3-s)*t} dt = \frac{1}{(-3-s)} e^{t(-3-s)} \Big|_0^{+\infty}$$

$$\frac{1}{(-3-s)} (e^{-\infty} - e^0) = \frac{1}{s+3}$$

$$y(s) = G(s) * x(s) = \frac{2}{s^2 + 3s + 2} * \frac{1}{s+3}$$

keine Nullstellen

Polstellen:

$$(s^2 + 3s + 2) * (s + 3) = 0$$

$$\rightarrow s_1 = -3$$

$$(s^2 + 3s + 2) = 0$$

$$s_{2;3} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 2}$$

$$s_2 = -1 \quad s_3 = -2$$

PBZ:

$$s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2)$$

$$\frac{2}{s^2 + 3s + 2} * \frac{1}{s+3} = \frac{R_1}{s+1} + \frac{R_2}{s+2} + \frac{R_3}{s+3} \mid * (s+1)(s+2)(s+3)$$

$$2 = R_1 * (s+2)(s+3) + R_2(s+1)(s+3) + R_3 * (s+1)(s+2)$$

$$s = -3: \quad 2 = R_3 * (-2) * (-1) \rightarrow R_3 = 1$$

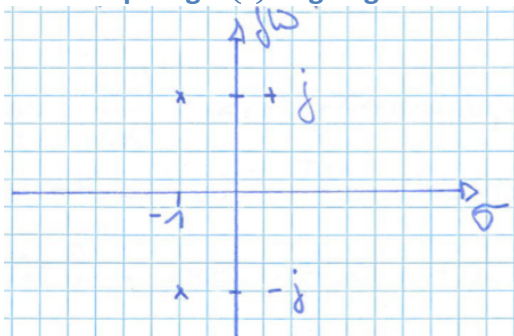
$$s = -2: \quad 2 = R_2 * (-1) * (1) \rightarrow R_2 = -2$$

$$s = -1: \quad 2 = R_1 * (-1) * (2) \rightarrow R_1 = 1$$

$$\frac{2}{s^2 + 3s + 2} * \frac{1}{s+3} = \frac{1}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{1}{s+3} = Y(s)$$

$$y(t) = (e^{-t} - 2 * e^{-2t} + e^{-3t}) * \sigma(t)$$

2. Ein Signalübertragungssystem $x(t) \rightarrow y(t)$ wird mit folgendem p/n-Diagramm beschrieben. Geben Sie so viel wie möglich qualitative und quantitative Informationen für das Ausgangssignal $y(t)$ an, wenn am Eingang ein Einheitssprung $\sigma(t)$ angelegt wird.



Die Übertragungsfunktion enthält keine Nullstellen und 2 Polstellen (1 konjugiert komplexes Polpaar). $\sigma < 0 \rightarrow$ abklingendes Signal, kausales, stabiles System, da alle Pole auf der linken Seite der Imaginärseite.

$$\text{Übertragungsfunktion } G(s) = \frac{K}{(s-p)(s-\bar{p})}$$

$$\text{Wobei } p = \sigma_p + j * \omega_p = \omega_0 * e^{j*\varphi} \text{ und } \bar{p} = \sigma_p - j * \omega_p = \omega_0 * e^{-j*\varphi}$$

$$\tan(\varphi) = \frac{\omega_p}{\sigma_p}$$

$0 < d < 1 \rightarrow$ Dämpfungskoeffizient zwischen 0 und 1

$d = 0 \dots$ Resonanzkatastrophe

$d = 1 \dots$ aperiodischer Grenzfall

$$p = -1 + 1 * j \text{ und } \bar{p} = -1 - 1 * j$$

$$\omega_0 = \sqrt{\sigma_p^2 + \omega_p^2}$$

$$\text{daraus folgt: } \omega_0 = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} \rightarrow \omega_0 = \sqrt{2}$$

Wenn Zähler höhere Ordnung hat als Nenner Ordnung, keine technische Realisierung möglich

Abstand vom Nullpunkt, gibt Einschwingzeit an

Polstellen:

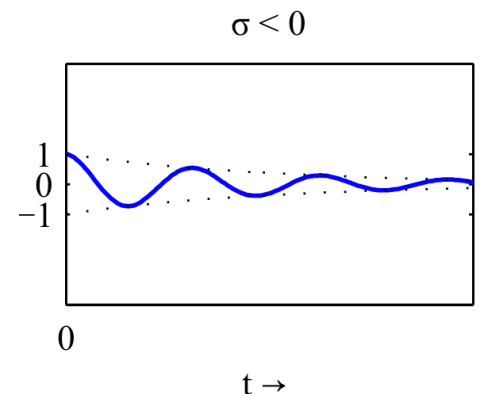


Abbildung 1: gedämpfte Schwingung

- Reelle Polstellen haben ein aperiodisches Verhalten
- Imaginäre haben ein oszillatorisches Verhalten
- Je weiter entfernt von imaginären Achse, desto schneller klingt eine Anregung ab (negativer Realteil), bzw. auf (positiver Realteil)
- Je weiter ein Polpaar von der reellen Achse liegt, desto größer ist die Frequenz der Schwingung
- Der Pol der am nächsten zur imaginären Achse liegt, ist der Dominantpol. Bestimmt im wesentlichen die Dynamik des Systems

$$\sigma(t) \rightarrow X(s) = \frac{1}{s}$$

$$G(s) = \frac{K}{(s-p)(s-\bar{p})}$$

$$Y(s) = G(s) * X(s) = \frac{K}{(s-1+j)(s-1-j)} * \frac{1}{s} = \frac{K}{(s+1-j)(s+1+j)*s}$$

$$\frac{K}{s^2+s+s+j+s+1+j-j*s-j-j^2} * \frac{1}{s} = \frac{K}{(s^2+2*s+2)*s}$$

Oder kompliziert, aber doch einfacher ☺:

$$Y(s) = G(s) * X(s) = \frac{K}{(s-p)(s-\bar{p})} * \frac{1}{s}$$

PBZ:

$$\frac{K}{(s-p)(s-\bar{p})} * \frac{1}{s} = \frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{(s-p)} + \frac{R_3}{(s-\bar{p})} \quad | * (s-p)(s-\bar{p}) * s$$

$$K = R_1 * (s-p)(s-\bar{p}) + R_2 * s * (s-\bar{p}) + R_3 * (s-p) * s$$

$$s = 0: \quad K = R_1 * (0-p)(0-\bar{p}) \rightarrow R_1 = \frac{K}{(-p)(-\bar{p})}$$

$$s = p: \quad K = R_2 * p * (p-\bar{p}) \rightarrow R_2 = \frac{K}{p*(p-\bar{p})} = \frac{K}{p*p-p*\bar{p}}$$

$$R_3 = \bar{R}_2 = \frac{K}{\bar{p}*(\bar{p}-p)} = \frac{K}{\bar{p}*\bar{p}-\bar{p}*p}$$

Oder nochmal anderer Weg: $p = -1 + j$

$$(s-p)(s-\bar{p}) = s^2 - s(p+\bar{p}) + p*\bar{p}$$

$$p*\bar{p} = |p|^2 = \sqrt{(-1)^2 + 1^2}^2 = 2$$

$$s^2 - (-2)*s + 2 = s^2 + 2*s + 2$$

$$Y(s) = \frac{K}{(s^2+2*s+2)*s} = \frac{K}{(s+1)^2+1} * \frac{1}{s}$$

$$p + \bar{p} = 2 * \text{Re}\{p\} = 2 * (-1)$$

$$= \frac{K}{(p)(\bar{p})} + \frac{K}{p^2 - p*\bar{p}} + \frac{K}{\bar{p}^2 - \bar{p}*p}$$

Mit $p*\bar{p} = |p|^2$ folgt

$$Y(s) = \frac{K}{|p|^2} * \frac{1}{s} + \frac{1}{(s-p)} * \frac{K}{p^2 - |p|^2} + \frac{1}{(s-\bar{p})} * \frac{K}{\bar{p}^2 - |p|^2}$$

$$Y(t) = \frac{K}{|p|^2} + \frac{K}{p^2 - |p|^2} * e^{p*t} + \frac{K}{\bar{p}^2 - |p|^2} * e^{\bar{p}*t}$$

3. Zeigen und begründen Sie mit Hilfe des Parsevalschen Theorems

$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt = \frac{1}{2*\pi} * \int_{-\infty}^{+\infty} |x(\omega)|^2 d\omega$ welche Bandbreite B zur Übertragung eines Rechteckimpulses $r(t)$ der Breite T benötigt wird

Die Gleichung hat die physikalische Aussage, dass die Energie eines Signals im Impulsraum betrachtet identisch zur Energie des Signals im Ortsraum ist.

$$x(t) = r(t)$$

$$r(t) \rightarrow T * \text{si}\left(\omega * \frac{T}{2}\right) = r(\omega)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} r^2(t) dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} 1^2 * dt = t \Big|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} = \frac{T}{2} - \left(-\frac{T}{2}\right) = 1^2 T$$

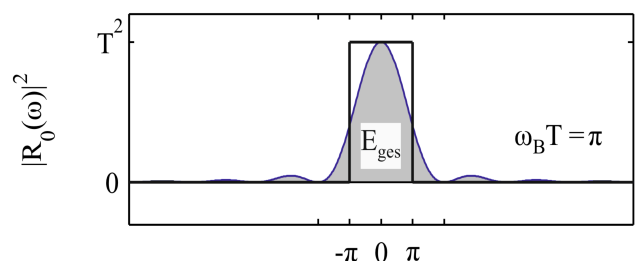
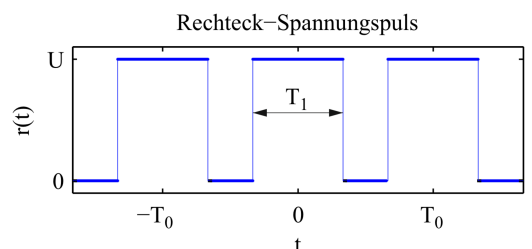
Fläche des Rechteckes ist T

Breite des Rechteckes ist $2 * \omega_B$

$$\frac{1}{2*\pi} * \int_{-\infty}^{+\infty} |x(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2*\pi} * \int_{-\infty}^{+\infty} T^2 * \text{si}\left(\omega * \frac{T}{2}\right)^2 d\omega$$

$$= \frac{1}{2*\pi} * T^2 * 2 * \omega_B = \frac{1}{\pi} * T^2 * \omega_B$$

Flächen gleichsetzen



$$T = \frac{1}{\pi} * T^2 * \omega_B \rightarrow \omega_B = \frac{\pi}{T}$$

$$B = \frac{\omega_B}{2 * \pi} = \frac{\frac{\pi}{T}}{2 * \pi} = \frac{1}{2 * T}$$

4. Bestimmen Sie für ein dynamisches System mit den Zustandsgleichungen

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} * x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} y(t) \quad y(t) = [1 \quad 1] * x(t)$$

$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $C^T = [1 \quad 1]$ die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ und die Transitionsmatrix e^{A*t} . Wie lautet das Ausgangssignal $y(t)$ als Antwort auf einen Diracimpuls $u(t) = \delta(t)$.

$$x(t) = e^{A*t} * b * u(t)$$

$$e^{A*t} = (S * E - A)^{-1} = \left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} s+1 & +1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix} * \frac{1}{(s+1) * (s+2)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{(s+1)} \end{bmatrix} * Laplace^{-1}(\dots)$$

Nebenrechnung PBZ:

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+1} \quad | * (s+1)(s+2)$$

$$1 = A * (s+1) + B * (s+2)$$

$$s = -1: \quad 1 = B * 1 \rightarrow B = 1$$

$$s = -2: \quad 1 = A * (-1) \rightarrow A = -1$$

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{-1}{s+2} + \frac{1}{s+1}$$

$$e^{A*t} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & -e^{-2t} + e^{-t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$x(t) = e^{A*t} * b * u(t)$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-2t} & -e^{-2t} + e^{-t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} * \delta(t) = \begin{bmatrix} 0 * e^{-2t} + (-e^{-2t} + e^{-t}) * 1 \\ 0 * 0 + e^{-t} * 1 \end{bmatrix} * \delta(t) = \begin{bmatrix} (-e^{-2t} + e^{-t}) \\ e^{-t} \end{bmatrix} * \sigma(t)$$

$$y(t) = [1 \quad 1] * x(t)$$

$$= [1 \quad 1] * \begin{bmatrix} (-e^{-2t} + e^{-t}) \\ e^{-t} \end{bmatrix} * \sigma(t) = (-e^{-2t} + e^{-t} + e^{-t}) * \sigma(t) = (2 * e^{-t} - e^{-2t}) * \sigma(t)$$